CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Familles de vecteurs deux à deux obtus

Énoncé

Soit $(u_1, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ euclidien telle que $(u_i|u_j) < 0$ pour tous $i \neq j$.

1. Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_{p-1}$ réels avec $\sum_{i=1}^{p-1} \lambda_i u_i = 0$. En séparant les λ_i positifs et négatifs, montrer que $v = \sum_{\lambda_i > 0} \lambda_i u_i$ est nul.
2. En utilisant u_p, montrer que tous les λ_i sont nuls. Conclure : $p-1$ vecteurs quelconques de la famille sont libres.
3. En déduire que $p \leqslant n+1$.
4. Construire $n+1$ vecteurs vérifiant la condition.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Tous les angles entre deux vecteurs distincts sont obtus.

Ce qu'on te demande. Borner le nombre de tels vecteurs.

Corrigé

1. Séparer les signes

Soient $I^+ = \{i : \lambda_i > 0\}$, $I^- = \{i : \lambda_i < 0\}$ et $\mu_j = -\lambda_j$ pour $j \in I^-$. La relation donne $v = \sum_{I^+} \lambda_i u_i = \sum_{I^-} \mu_j u_j$. Alors

$$\|v\|^2 = \Big(\sum_{I^+} \lambda_i u_i \Big| \sum_{I^-} \mu_j u_j \Big) = \sum_{i \in I^+} \sum_{j \in I^-} \underbrace{\lambda_i \mu_j}_{>0} \underbrace{(u_i|u_j)}_{<0} \leqslant 0.$$

Donc $v = 0$. Les indices de I^+ et I^- sont différents, d'où $i \neq j$.

2. Le vecteur de réserve

On utilise le vecteur u_p, qui n'est pas dans la relation. L'étape précédente donne $v = 0$, donc $(v|u_p) = 0$. On développe :

$$< spandata - k = "up" > 0 = (v|u_p) = \sum_{i \in I^+} \lambda_i (u_i|u_p) < /span > .$$

Chaque terme est un produit de $\lambda_i > 0$ et de $(u_i|u_p) < 0$ (hypothèse), donc strictement négatif. Une somme de termes strictement négatifs ne peut être nulle que si elle est vide : $I^+ = \emptyset$.

De même, $v = \sum_{I^-} \mu_j u_j = 0$ (avec $\mu_j = -\lambda_j > 0$) donne $0 = \sum_{I^-} \mu_j (u_j|u_p)$, d'où $I^- = \emptyset$. Tous les λ_i sont nuls : $(u_1, \dots, u_{p-1})$ est libre. Par symétrie des rôles, c'est vrai pour n'importe quels $p-1$ vecteurs de la famille.

3. Au plus n + 1 vecteurs

Dans $\mathbb{R}^n$, une famille libre a au plus n vecteurs (sinon elle serait liée). Par Q2, les $p-1$ premiers vecteurs forment une famille libre, donc $p - 1 \leqslant n$:

$$p \leqslant n + 1.$$

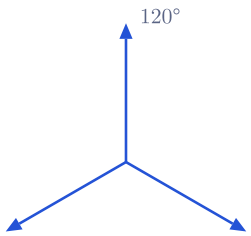
Remarque : les p vecteurs ensemble ne sont pas forcément libres. Dans l'exemple de Q4, il y en a $n+1$ dans un espace de dimension n, et leur somme est nulle.

4. Le simplexe régulier

Dans $\mathbb{R}^{n+1}$, $w_i = e_i - \frac{1}{n+1} s$ vérifie $(w_i|s) = 1 - 1 = 0$ et, pour $i \neq j$:

$$(w_i|w_j) = 0 - \tfrac{1}{n+1} - \tfrac{1}{n+1} + \tfrac{n+1}{(n+1)^2} = -\tfrac{1}{n+1} < 0.$$

Les $n+1$ vecteurs w_i sont dans l'hyperplan $s^\perp$, euclidien de dimension n, donc isométrique à $\mathbb{R}^n$: on obtient $n+1$ vecteurs de $\mathbb{R}^n$ deux à deux obtus. La borne est atteinte.



Pour $n = 2$: trois vecteurs à 120° les uns des autres, deux à deux obtus ($\cos 120° = -\frac{1}{2}$).

Le piège

Croire que les p vecteurs sont libres : le simplexe donne $n+1$ vecteurs de somme nulle. Seuls $p-1$ d'entre eux le sont.

La méthode

Relation linéaire avec des signes : séparer coefficients positifs et négatifs, puis calculer la norme du vecteur commun.